Лечение хронической боли в поясничном отделе: в фокусе внимания метилкобаламин

Почти 80% населения хотя бы раз в жизни испытывали боль в нижней части спины. Тот факт, что пациенты с болью в поясничном отделе – это преимущественно люди трудоспособного возраста, переводит проблему в разряд не только медицинских, но и социально-экономических.
В комплексном лечении хронического неспецифического болевого синдрома с успехом применяются препараты витамина B_{12}. Этой теме посвящено множество клинических исследований и аналитических статей. В частности, в 2011 г. в Singapore Medical Journal были опубликованы результаты испытания C. K. Chiu и соавт., в ходе которого изучались эффективность и безопасность метилкобаламина при лечении вертеброгенного болевого синдрома.

В зависимости от причин возникновения различают специфическую и неспецифическую боль в спине. Специфическая боль в спине – следствие опухолевого, воспалительного или травматического поражения позвоночника, инфекционных процессов (остеомиелит, туберкулез, опоясывающий герпес и др.), метаболических нарушений (остеопороз), поражения нервной системы (спинного мозга, корешков, периферических нервов) и т. д. Основной причиной неспецифической боли преимущественно являются дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника (межпозвоночных дисков и дугоотростчатых суставов с последующим вовлечением в процесс связок, мышц, сухожилий и фасций). Чаще всего неспецифическая боль в спине локализуется в нижней ее части и не сопровождается компрессионным синдромом. При обследовании пациента не удается найти повреждения или деформации анатомических структур, которые можно было бы связать с имеющимися симптомами. Важно отметить, что примерно у 85% пациентов 25-55 лет с болями в спине диагностируется именно неспецифическая боль в нижней части спины – НБНС (Hart, 1995; Kent, 2009). Среди лекарственных средств, эффективно уменьшающих интенсивность НБНС, особого внимания заслуживает витамин B_{12}. В частности, многочисленные испытания указывают на выраженное аналгетическое действие витамина B_{12} (Caram-Salas, 2006; Wang, 2005; Granados-Soto, 2004; Franca, 2001; др.). Его положительный синергический эффект в сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) также был доказан в ряде лабораторных и клинических исследований (Rocha-Gonzalez, 2004; Reyes-Garcia, 1999, 2002; Bruggemann, 1990; Kuhlwein, 1990; Bartoszyk, 1989; др.).
Метилкобаламин – одна из активных форм витамина B_{12}, необходимого для синтеза ядерного белка и миелина, репродукции и роста клеток, процессов роста и эритропоэза. По сравнению с другими формами витамина B_{12} метилкобаламин на субклеточном уровне лучше транспортируется в органеллы нейронов, оказывая мощный эффект непосредственно в точках приложения. Метилкобаламин является коферментом метионинсинтазы – фермента, участвующего в превращении гомоцистеина в метионин в реакциях метилирования белков и ДНК. Известно, что метилкобаламин нормализует аксональный транспорт белковых комплексов и способствует регенерации аксонов и миелинизации нейронов благодаря стимуляции синтеза фосфолипидов. Кроме того, он восстанавливает замедленную синаптическую передачу и снижает содержание нейротрансмиттеров до нормального уровня. Применение терапевтических доз способствует детоксикационным процессам в нервной системе благодаря увеличению содержания тетрагидрофолата, превращению гомоцистеина в S-аденозилметионин, который является универсальным донором метильных групп, что приводит к активизации реакций трансметилирования. Эффективность метилкобаламина установлена при лечении нейропатической боли (Sun, 2005; Kuwabara, 1999; Li, 1999) и перемежающейся хромоты у больных стенозом позвоночного канала на уровне поясничного отдела (Waikakul, 2000). По данным Jurna (1998), аналгетические свойства витамина

B_{12} и потенцирование обезболивающего действия НПВП связаны с усилением действия норадреналина и серотонина и/или блокированием эффектов воспалительных медиаторов.
В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании C. K. Chiu и соавт. (2011) проводилась оценка эффективности и безопасности внутримышечного введения витамина B_{12}. В испытание включали пациентов в возрасте 20-65 лет с болью в поясничном отделе продолжительностью более 6 мес, вызванной механическим повреждением позвоночника или иррадиирующей ишиалгией. Участники первой группы получали метилкобаламин парентерально в дозе 500 мкг, а второй – плацебо. Для оценки данных использовали 2 инструмента – интерактивный опросник Освестри (ODI) версии 2.0 и визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Определение ключевых параметров выполняли дважды – перед началом лечения и после его завершения. Пациентам было введено шесть инъекций метилкобаламина в течение 2 нед (первые 3 инъекции выполнены на 1, 3 и 5-й день недели). При необходимости пациентам также назначался парацетамол в форме таблеток, его максимальная суточная доза составила 3 г. Участники находились под наблюдением специалистов в течение 2 мес после начала лечения. Результаты исследования показали, что снижения баллов по опроснику ODI среди пациентов группы плацебо не наблюдалось ($p>0,05$), однако было обнаружено значительное уменьшение соответствующего показателя среди больных, получавших метилкобаламин, – от 64,0±18,3 до 47,0±22,3 ($p<0,05$). В группе плацебо зафиксировано незначительное улучшение показателей по шкале ВАШ ($p<0,05$), при этом в группе приема метилкобаламина наблюдалось существенное снижение значений – от 56,0±18,6 до 38,6±22,3 ($p<0,05$).
Следует сфокусировать внимание на том, что в группе приема метилкобаламина дозы парацетамола были значительно ниже, чем в группе плацебо ($p<0,05$). По мнению авторов исследования, результативность метилкобаламина в лечении НБНС основывается на двух основных механизмах терапевтического действия, в частности обезболивании и потенцировании аналгетических эффектов НПВП, а также на его нейротрофических и нейропротекторных свойствах. Ученые предполагают, что обезболивающее действие витамина B_{12} является результатом его ингибирования синтеза медиаторов воспаления (Franca, 2001). Согласно другой теории обезболивающее действие витамина B_{12} связано с увеличением доступности и эффективности норадреналина и серотонина, которые подавляют передачу болевой импульсации в ноцицептивной системе (Jurna, 1998). Витамин B_{12} часто используют в сочетании с аналгетиками, особенно НПВП: он способствует усилению обезболивающего эффекта препаратов этого класса, уменьшению их дозы и сокращению продолжительности курса лечения при НБНС (Bruggemann, 1990; Kuhlwein, 1990; Vetter, 1988). Кроме того, исследования, основанные на фактических данных, показали, что метилкобаламин уменьшает нейропатическую боль (Sun, 2005; Kuwabara, 1999; Li, 1999), снижает интенсивность симптомов нейропатии у пациентов с диабетом. По мнению некоторых ученых, это может быть связано с его нейротрофическими и нейропротекторными свойствами (Sun, 2005; Kuwabara, 1999). Waikakul и соавт. (2000) обнаружили, что метилкобаламин устраняет проявления перемежающейся хромоты у пациентов со стенозом позвоночного канала на уровне поясничного отдела, что было продемонстрировано в клиническом испытании в рамках двухлетнего наблюдения.
Эффективность метилкобаламина в облегчении боли и потенцировании аналгезии основывается на его способности создавать высокие концентрации в сыворотке крови.
В редких случаях метилкобаламин вызывает незначительные побочные реакции, которые регрессируют спонтанно, без какого-либо активного лечения. В течение всего исследования никаких серьезных нежелательных реакций зарегистрировано не было. Таким образом, прием метилкобаламина является безопасной стратегией лечения пациентов с НБНС.
Авторы исследования пришли к выводу, что внутримышечное введение метилкобаламина является эффективным и безопасным методом комплексного лечения пациентов с НБНС, может использоваться в качестве монотерапии или комбинироваться с другими терапевтическими стратегиями у пациентов с НБНС. Так, пациенты, участвовавшие в испытании, отметили существенное снижение интенсивности боли после 2 мес лечения метилкобаламином и значительно меньшую потребность в аналгетиках и НПВП; период нетрудоспособности при этом существенно сокращался.
Основными показаниями к применению метилкобаламина являются НБНС и периферическая нейропатия. На сегодня метилкобаламин может быть рекомендован для лечения нейропатии практически любого генеза, в том числе диабетической. Метилкобаламин применяют перорально. Рекомендуемая суточная доза составляет 1500 мкг (3 таблетки), которую

разделяют на 3 приема. Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется индивидуально. На фармацевтическом рынке Узбекистана метилкобаламин представлен под торговым названием Нейрокобал («Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд»).
Подготовила ***Александра Меркулова***